



SEMINARIO 4

INTRODUCCIÓN AL REVERSING

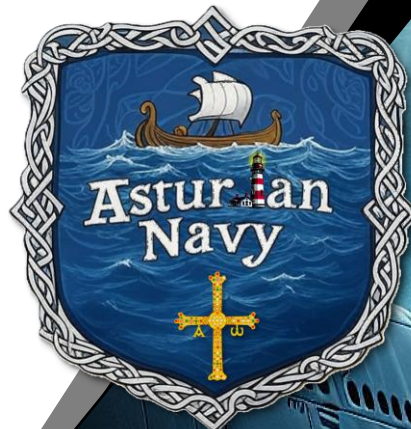


Introducción al análisis de programas



"S-82 NARCISO MONTURIOL" PROJECT v5.0

Por favor, informa de problemas con los materiales a redondojose@uniovi.es



Departamento de Informática
Universidad de Oviedo



Universidad de Oviedo

Logo: @creative_vanesa (Instagram)

- **El Reversing (o ingeniería inversa) es el proceso de analizar un sistema, dispositivo o software para comprender su diseño, estructura y funcionalidad**
 - A menudo para recrearlo o descubrir sus vulnerabilidades
- **En ingeniería de software, el reversing obtiene el código fuente de un programa a partir de su ejecutable, que depende del lenguaje de programación usado**
 - **Lenguajes de nivel bajo/medio (TPP)** (Ej.: C/C++): No se puede obtener el código fuente original
 - La información necesaria se pierde en la fase de generación de código (DLP)
 - Eso lo viste en FCR
 - **Lenguajes de alto nivel (TPP)** (Ej.: Java/C#): Normalmente es posible una representación fiel del código fuente original mediante la inversión
 - Se podrían perder algunos datos (Ej.: nombres de variables), pero nada crítico
- **Trabajaremos con lenguajes avanzados en este seminario**

● Mostraremos cómo realizar estos procesos

- **Descompilar** un ejecutable con una herramienta de inversión adecuada
- **Analizar** la salida del código fuente
- **Recompilar** el código obtenido en un nuevo programa
- **Modificar** el programa para añadir o eliminar características
 - Como código que haga algún control de seguridad ;)



SANDBOXES



- El reversing puede automatizarse y también se usa para temas de seguridad

- ¿Qué es esto?

- Hay versiones limitadas "Community" de sandboxes populares para que las pruebes

- Ej.: <https://www.joesandbox.com/#windows>

The screenshot displays the JoeSandbox Cloud interface for a macOS sample analysis. The top navigation bar includes 'Analysis', 'Results', and 'Editors' tabs, along with a search bar and 'Register'/'Login' links. A prominent blue banner at the top explains the service's capabilities and offers a free trial for the Pro version.

Below the banner, there are buttons for various malware types (Hidden Macro, Guloader, Nanocore, Hawkeye, Emotet, FormBook, Ursnif, AgentTesla, Phisher) and operating systems (Windows, macOS, Android, Linux, iOS, Advanced). The interface also features links for 'Help', 'Web API', 'Joe Sandbox Detect', and 'Joe Sandbox Uploader'.

The main section shows four upload methods: 'Upload Sample' (with a 'Choose file(s)' button and a 'max. 100mb' limit), 'Browse URL', 'Download & Execute File', and 'Command Line'. A warning icon indicates that users should use the original sample name and not rename samples.

The analysis report for 'finfisher.dmg' is displayed below. It includes a 'General Information' section with details like Sample Name, Analysis ID, MD5, SHA1, and SHA256. A 'Most Interesting Screenshot' is shown. The 'Detection' section features a vertical bar with 'MALICIOUS', 'SUSPICIOUS', 'CLEAN', and 'UNKNOWN' labels, with 'FinSpy' highlighted. The 'Signatures' section lists several detected behaviors, such as 'Detected macOS FinSpy (Finfisher) trojan' and 'Malicious sample detected (through community Yara rule)'. The 'Classification' section shows a radar chart with various threat indicators.

The 'Startup' section at the bottom provides a detailed log of the system's startup process, including the execution of 'system is mac.mojave' and the installation of 'Caglayan'.

Fuente: <https://www.joesecurity.org/blog/1896065926254527264>

¿SUSTITUIRÁ LA IA AL REVERSING?



Computer Security

● *¿Cómo puede la IA mejorar el reversing?*

● *¿Puedes explicar la imagen?*

● Un ejemplo es Code Insight de Virustotal

- <https://blog.virustotal.com/2023/04/introducing-virustotal-code-insight.html>
- <https://assets.virustotal.com/reports/2023-ai>

The screenshot displays the Virustotal Code Insight interface. At the top left, a green circular progress indicator shows '0 / 59'. To its right, a green checkmark icon is followed by the text 'No security vendors and no sandboxes flagged this file as malicious'. Below this, the file's SHA-256 hash '552efb0dc7e62ded08c98d2e6355df1d27a1317c0a37aabeefd48667b7b1917b' is shown, along with its size '413 B' and upload time '2023-04-10 11:06:13 UTC a moment ago'. The file is identified as 'important.ps1' with a 'javascript' extension. A 'Community Score' section shows a question mark icon and a score of '0'. The interface has tabs for 'DETECTION', 'DETAILS', 'BEHAVIOR', 'CONTENT', 'TELEMETRY', and 'COMMUNITY'. The 'DETECTION' tab is active, showing a 'Code Insight' section with an information icon. The text describes the code as malicious, attempting to steal Gmail credentials and send an email. It details the use of 'Get-Credential', 'Read-Host', and 'Send-MailMessage' cmdlets. A summary states: 'The code is malicious because it attempts to steal the user's Gmail credentials and then send an email from the user's account to an unknown recipient. This could be used to impersonate the user or to send spam or phishing emails.'

LISTA DE LOGROS PARA AUTOEVALUACIÓN: SEMINARIO 4

?

● Puedes entender lo siguiente

- *Lo que es reversing aplicado a la ingeniería de software*
- *Qué puedes hacer con el reversing desde el punto de vista de un programador*
- *Qué se puede hacer con el reversing desde un punto de vista de seguridad*
- *El concepto y la utilidad de un sandbox*
- *La relación entre el reversing y la IA*

SEMINARIO 4 INTRODUCCIÓN AL REVERSING



Departamento de Informática
Universidad de Oviedo



Universidad de Oviedo